8. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

8.1 Υποδομές του Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων διαθέτει δύο κτήρια. Τα κτήρια αυτά είναι το Κτήριο Η και το Κτήριο Π. Στη διάθεση του τμήματος βρίσκεται και μέρος του μικρότερου κτηρίου που βρίσκεται απέναντι από το κτήριο Π.

8.1.1 Εργαστηριακοί χώροι και εξοπλισμός

Το Τμήμα διαθέτει 21 εργαστηριακούς χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων αλλά επιπλέον προσφέρονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την πραγματοποίηση ασκήσεων, την εκπόνηση διπλωματικών και άλλων εργασιών. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός ως προς την ποιότητα, την καταλληλότητα και την επάρκεια του.

Οι 6 από τους 21 εργαστηριακούς χώρους αφορούν σε εργαστήρια υπολογιστών και δικτύων ενώ οι 14 διαθέτουν εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λειτουργούν με ειδικές προδιαγραφές προστασίας, όπως βιομηχανικά δάπεδα, μετασχηματιστές απομόνωσης, συστήματα προστασίας από υψηλές τάσεις. Κάθε μια από τις συγκεκριμένες 14 αίθουσες διαθέτει 10 θέσεις εργασίας των 2 έως 3 ατόμων. Κάθε μία από τις 10 θέσεις εργασίας είναι εξοπλισμένη με όλα τα όργανα και συστήματα μετρήσεων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εργαστηριακών μαθημάτων. Οι συγκεκριμένες 14 αίθουσες βρίσκονται στο κτήριο Η και είναι:

- Α1 Ηλεκτρονικών Ισχύος
- Α2 Ηλεκτρονικών
- Α3 Τεχνολογία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
- Α4 Κεραιών, Μικροκυμάτων & Ραντάρ
- Α5 Προγραμματισμού & Δικτύων
- Γ1 Οπτοηλεκτρονικής & Οπτικών Επικοινωνιών
- Γ2 Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
- Γ3 Τηλεπικοινωνιών
- Γ4 Μικροϋπολογιστών
- Γ5 C.A.D.
- Γ6 Studio Τηλεόρασης & Studio Ραδιοφώνου
- Δ1 Ψηφιακών Κυκλωμάτων
- Δ2 Ηλεκτρονικών
- Δ3 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
- Δ4 Ηλεκτρονικών Μετρήσεων





Ο εργαστηριακός εξοπλισμός εκπαίδευσης σε αντικείμενα πληροφορικής βρίσκεται στο κτήριο Π, υποστηρίζεται από ένα τοπικό δίκτυο με μία πληθώρα εξυπηρετητών και προσφέρει περισσότερες από 190 θέσεις εργασίας οι οποίες κατανέμονται σε έξι εργαστήρια υπολογιστών, μία αίθουσα υποστήριξης ερευνητικών δραστηριοτήτων και γραφεία προσωπικού. Τα έξι εργαστήρια υπολογιστών είναι τα παρακάτω:

- Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων (Αίθουσα 201) που διαθέτει 24 σταθμούς εργασίας
- Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκησης (Αίθουσα 202) που διαθέτει 24 σταθμούς εργασίας

- Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού (Αίθουσα 208) που διαθέτει 24 σταθμούς εργασίας
- Εργαστήριο Προγραμματισμού και Πολυμέσων (Αίθουσα 211) που διαθέτει 24 σταθμούς εργασίας
- Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (Αίθουσα 210) που διαθέτει 28 σταθμούς εργασίας
- Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών (Αίθουσα 301) που διαθέτει 25 σταθμούς εργασίας.



Η αίθουσα ερευνητικών δραστηριοτήτων (αίθουσα 302) και τα γραφεία του προσωπικού διαθέτουν περίπου 40 σταθμούς εργασίας. Οι παραπάνω σταθμοί εργασίας όλων των παραπάνω αιθουσών αποτελούν ένα ενιαίο δίκτυο με δομημένη καλωδίωση που βασίζεται σε multi-mode οπτικές ίνες (gigabit) και εξυπηρετούνται από υψηλού επιπέδου εξοπλισμό δικτύωσης (Cisco Switches). Η διαχείριση και παρακολούθηση του εξοπλισμού γίνεται ως επί το πλείστον από λογισμικό που αναπτύχθηκε από το Τμήμα ή με ελεύθερο λογισμικό.

Τα εργαστήρια 201, 202, 208, 210 και 211 βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου Π. Οι αίθουσες 301 και 302 βρίσκονται στο μικρό κτήριο απέναντι από το κτήριο Π. Οι 7 συγκεκριμένοι εργαστηριακοί χώροι έχουν κοινή εγκατάσταση λογισμικού (Windows/Linux). Έτσι οποιαδήποτε από αυτές τις αίθουσες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε εργαστηριακό μάθημα Πληροφορικής ή και διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εργαστήριο 208 έχει εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισμός που επιτρέπει την υβριδική διδασκαλία όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το τμήμα συντηρεί έναν μεγάλο αριθμό διακομιστών (servers) που προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος. Οι περισσότεροι από αυτούς φιλοξενούνται σε δύο ισχυρούς κεντρικούς υπολογιστές που έχει στη διάθεση του το τμήμα και βρίσκονται στην αίθουσα υπολογιστών (computer room) του κτιρίου Π. Ο κάθε ένας από τους εν λόγω υπολογιστές διαθέτει δύο πολυπύρηνους επεξεργαστές, 64GB RAM και σκληρούς δίσκους σε συστοιχία RAID. Σε αυτούς τους ισχυρούς υπολογιστές δημιουργούνται εικονικές μηχανές (διακομιστές) χάρις στο λογισμικό διακομιστή εικονικών μηχανών (XenServer - Open Source Server Virtualization). Αυτό κάνει εύκολη την φορητότητά τους καθώς επίσης και την αναβάθμιση. Επιπλέον, εικονικές μηχανές χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες μαθημάτων (πχ διακομιστές βάσεων δεδομένων και ιστού) καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς (διεκπεραίωση πειραμάτων).

Τόσο στο κτήριο Η όσο και στο κτήριο Π υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω WiFi. Επιπρόσθετα το τμήμα διαθέτει Domain Name Server (DNS), εξυπηρετητή LDAP για την ταυτοποίηση των χρηστών που έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του τμήματος και DHCP για την αυτόματη απόδοση διευθύνσεων IP στους σταθμούς εργασίας.

8.1.2 Αίθουσες Διδασκαλίας

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων διαθέτει εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας και δύο (2) αμφιθέατρα. Κάθε αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει έως 60 άτομα και διαθέτει εγκατεστημένο εξοπλισμό παρουσιάσεων και οθόνες προβολής συνδεδεμένα με τοπικό υπολογιστή και με δυνατότητα χρήσης διαδικτύου. Το καθένα από τα δύο αμφιθέατρα έχει χωρητικότητα 100 ατόμων και

διαθέτει εγκατεστημένο εξοπλισμό παρουσιάσεων και οθόνες προβολής. Μια από τις αίθουσες διδασκαλίας (η Β3) είναι εγκατεστημένος ειδικός εξοπλισμός που επιτρέπει υβριδική διδασκαλία με φοιτητές να μπορούν παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως. Το Τμήμα έχει στη διάθεση του τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας (101, 102 και 109) και ένα (1) αμφιθέατρο στο κτήριο Π. Όλες οι υπόλοιπες αίθουσες (Β1-Β6) και το άλλο ένα αμφιθέατρο βρίσκονται στο κτήριο Η.



Εικόνα 8. Τα αμφιθέατρα του Τμήματος και μια τυπική αίθουσα διδασκαλίας

8.2 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος

8.2.1 Ηλεκτρονική Μάθηση

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων αξιοποιεί τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρει το πανεπιστήμιο με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα τα περισσότερα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Moodle) του πανεπιστημίου (https://exams-iee.the.ihu.gr/). Μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, οι διδάσκοντες αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό και το κάνουν διαθέσιμο στους φοιτητές και της φοιτήτριες που παρακολουθούν τα μαθήματα τους. Επιπρόσθετα, μέσω της πλατφόρμας, οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν διαδικτυακές ασκήσεις και να αξιολογούν την πρόοδο των εκπαιδευομένων. Σημειώνεται ότι κάποια μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος δεν χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αλλά συντηρούν δικούς τους δικτυακούς τόπους με εκπαιδευτικό υλικό.

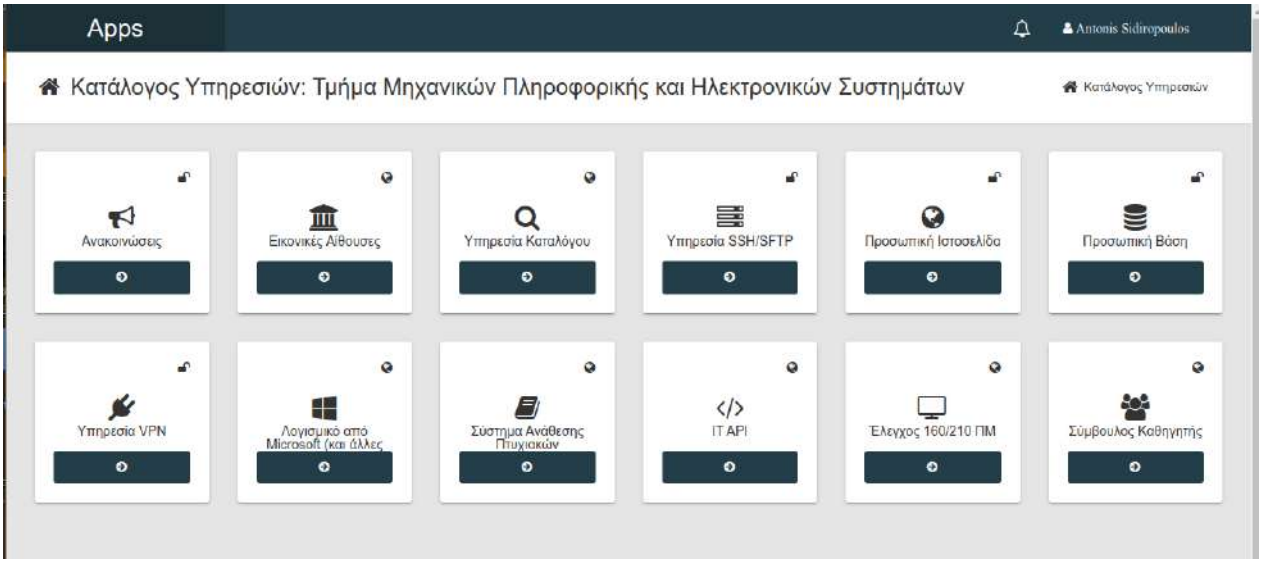
Το Τμήμα διαθέτει 18 αίθουσες Zoom για σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Οι αίθουσες χρησιμοποιούνται για σύγχρονη τηλεκπαίδευση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, μέρος των οποίων πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως. Οι αίθουσες επίσης χρησιμοποιούνται για φροντιστηριακού τύπου εκπαίδευση στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για συνελεύσεις και για συναντήσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος (επιτροπές, συναντήσεις για διπλωματικές εργασίες κλπ.) Οι αίθουσες ZOOM είναι προσβάσιμες μόνο σε διαπιστευμένους χρήστες μέσω της εφαρμογής https://rooms.iee.ihu.gr χωρίς να απαιτείται από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να διατηρούν τα URLs και τους κωδικούς των αιθουσών.

Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος, με την εγγραφή τους, διαθέτουν ακαδημαϊκό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και υπηρεσία webmail μέσω των οποίων μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες και να διατυπώνουν ερωτήσεις σχετικά με την ύλη των μαθημάτων. Συνεπώς, η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του πανεπιστημίου, συμπληρώνει τα υπόλοιπα μέσα ηλεκτρονικής μάθησης.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι στο Τμήμα έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές για την αξιολόγηση των φοιτητών και για την κατάθεση ασκήσεων και εργασιών (π.χ. https://submit.iee.ihu.gr). Οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από πολλούς διδάσκοντες του Τμήματος.

8.2.2 Παρεχόμενες υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα

Οι υποδομές και οι υπηρεσίες πληροφορικής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων είναι ανεπτυγμένες σε ιδιαίτερο βαθμό. Μάλιστα, το Τμήμα όχι μόνο έχει εγκαταστήσει και χρησιμοποιεί λογισμικά για την κάλυψη υπηρεσιών, αλλά έχουν αναπτυχθεί πληθώρα από αυτά για κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των Τμήματος. Η ανάπτυξη και διαχείριση αυτών γίνεται από μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτητών στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών, εργασιών μαθημάτων ή ερευνητικών εργασιών. Όλες αυτές οι υπηρεσίες γίνονται προσβάσιμες με την εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα και την απόκτηση λογαριασμού πρόσβασης. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός αφορά αποκλειστικά στις υπηρεσίες που συντηρούνται από το Τμήμα. Όλες οι υπηρεσίες φιλοξενούνται σε ισχυρούς υπολογιστές που βρίσκονται στο computer room του Τμήματος και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούνται σε αυτούς εικονικοί διακομιστές (virtual machines). Οι υπηρεσίες γίνονται προσβάσιμες στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος μέσω ενός φιλικού στον χρήστη πίνακα ελέγχου που ονομάζεται apps (https://apps.iee.ihu.gr - Εικόνα 9). Αυτές οι υπηρεσίες και ιστότοποι αποτελούν μέρος της υποδομής του Τμήματος, με στόχο την παροχή πληροφοριών, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας για τους φοιτητές και το προσωπικό.



Εικόνα 9. Πίνακας ελέγχου υπηρεσιών apps για τους φοιτητές

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων υπηρεσιών για τους φοιτητές ή/και το προσωπικό που έχουν αναπτυχθεί από το Τμήμα και φιλοξενούνται στις υποδομές του:

- Διαδικτυακός τόπος Τμήματος: https://www.iee.ihu.gr ο οποίος περιέχει όλες τις πληροφορίες για το Τμήμα και λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης για επιμέρους υπηρεσίες και ιστοσελίδες.
- Διαδικτυακός τόπος ΠΜΣ "Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου" (https://msc.iee.ihu.gr)
- Διαδικτυακός τόπος ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα" (https://aes.iee.ihu.gr)
- Διαδικτυακός τόπος της ΟΜΕΑ του Τμήματος (https://omea.iee.ihu.gr)
- LDAP: Το Τμήμα διατηρεί υπηρεσία LDAP (υπηρεσία καταλόγου) με την οποία ταυτοποιούνται όλοι οι χρήστες (φοιτητές, καθηγητές, εργαζόμενοι στο Τμήμα, εξωτερικοί συνεργάτες). Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αυθεντικοποίησης με βάση το ασφαλές ανοιχτό πρωτόκολλο oauth2.0. Με αυτόν τον τρόπο όλες οι συνδεδεμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν την κεντρική ταυτοποίηση oauth2 στον LDAP server. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία φοιτητών/ΔΕΠ του Τμήματος με χρήση ανοικτών τεχνολογιών. Επίσης έχουν αναπτυχθεί επιμέρους στοιχεία και λογισμικό για την διευκόλυνση της λειτουργίας του (π.χ. διασύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιεί η

γραμματεία, κλπ.)

- Προσωπικές ιστοσελίδες. Το Τμήμα διαθέτει δύο διακομιστές ιστού (web servers) αποκλειστικά για τις ιστοσελίδες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος. Κάθε φοιτητής μπορεί να ανεβάσει την προσωπική του ιστοσελίδα στον διακομιστή ιστού users.iee.ihu.gr. Αντίστοιχα, ο διακομιστής ιστού people.iee.ihu.gr αφορά τη φιλοξενία των ιστοσελίδων του προσωπικού του Τμήματος. Επιπλέον, για το προσωπικό του Τμήματος υπάρχει και η ιστοσελίδα:

  https://www.iee.ihu.gr/staff_category/faculty-member/

  όπου περιέχεται μια σύντομη παρουσίαση για τον καθένα. Τα μέλη του Τμήματος μπορούν τα ίδια να ενημερώσουν την σύντομη παρουσίαση, ενημερώνοντας τα στοιχεία τους στον LDAP του Τμήματος. Επιπλέον, αν γίνει μεταβολή της κατάστασης ενός μέλους, τότε ενημερώνοντας τον κεντρικό LDAP, ενημερώνονται αυτόματα οι σελίδες πληροφοριών κάτω από την ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και σε όλες τις συνδεδεμένες υπηρεσίες.

- Σύστημα ανακοινώσεων (https://aboard.iee.ihu.gr/): Έχει αναπτυχθεί σύστημα ανακοινώσεων που παρέχει συνεχή πληροφόρηση στους φοιτητές για θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος, αλλά και ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και ερευνητικών θεμάτων που ενδιαφέρουν τους τρέχοντες φοιτητές αλλά και τους αποφοίτους του Τμήματος. Ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια παρακολουθεί τις ανακοινώσεις που αναρτά το προσωπικό του Τμήματος είτε επισκεπτόμενος ένα ιδιαίτερα φιλικό και προσαρμοστικό διαδικτυακό περιβάλλον είτε λαμβάνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αυθεντικοποίηση των χρηστών γίνεται όπως σε όλες τις περιπτώσεις με χρήση του κεντρικού LDAP/auth2. Οι διδάσκοντες/προσωπικό μπορούν να αναρτούν ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. Με την ανάρτηση μιας ανακοίνωσης οι ενδιαφερόμενοι: α) θα λάβουν email στον λογαριασμό που έχουν ορίσει, β) θα λάβουν ειδοποίηση στο κινητό τους, εφόσον έχουν κάνει εγκατάσταση την εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί από το Τμήμα. Μέρος των ανακοινώσεων (δημόσιες ανακοινώσεις) αναρτάται αυτόματα και στον κεντρική ιστοχώρο του Τμήματος.
- Σύστημα διαχείρισης Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών (https://thesis.iee.ihu.gr): Οι διδάσκοντες αναρτούν τις διαθέσιμες πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες. Οι φοιτητές μπορούν να περιηγηθούν σε αυτά. Μετά από επικοινωνία με τον διδάσκοντα, ο διδάσκοντας αναθέτει μέσα από το σύστημα μια πτυχιακή/διπλωματική σε φοιτητή. Όταν η εργασία ολοκληρωθεί, ο φοιτητής "ανεβάζει" την εργασία στο σύστημα. Ο διδάσκοντας εγκρίνει ή όχι. Η επιτροπή εξέτασης που ορίζεται για κάθε εργασία έχει την δυνατότητα να δει το κείμενο και όλα τα στοιχεία της εργασίας. Αφού γίνει η παρουσίαση, η επιτροπή καταχωρεί την βαθμολογία στο σύστημα. Το σύστημα, μετά από κάθε εξεταστική περίοδο εξάγει το σύνολο των πτυχιακών/διπλωματικών που εξετάστηκαν επιτυχώς και τις βαθμολογίες.
- IEEAlumni (https://alumni.iee.ihu.gr): Υπηρεσία αναζήτησης και διαχείρισης αποφοίτων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε αποφοίτους του Τμήματος, οι οποίοι μπορούν να καταγράψουν την πορεία τους μετά την αποφοίτηση τους και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
- Υπηρεσία εύρεσης εργασίας ή πρακτικής άσκησης (https://jobs.iee.ihu.gr/). Η υπηρεσία επιτρέπει εταιρίες και οργανισμούς που συνεργάζεται το Τμήμα να ανακοινώνουν θέσεις εργασίας ή/και πρακτικής άσκησης.
- VPN: Στο Τμήμα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, VPN server (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο). Με αυτόν τον τρόπο τα μέλη του Τμήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση από υπολογιστή εκτός Τμήματος σε περιεχόμενο που παρέχεται μέσω του HEALlink. Επιπλέον παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες του Τμήματος που δεν είναι προσβάσιμες από το διαδίκτυο για λόγους ασφαλείας.

- DNS: Στο Τμήμα λειτουργεί διακομιστής DNS. Αυτό από την μια κάνει γρηγορότερη τη χρήση του διαδικτύου, αφού κάθε ΗΥ δεν χρειάζεται να επικοινωνήσει με εξωτερικό DNS, από την άλλη διευκολύνει στην ανάπτυξη των δικτυακών υπηρεσιών του Τμήματος. Επιπλέον, ο DNS του Τμήματος χρησιμοποιείται ως δευτερεύον DNS από όλη την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.
- Ασύρματο δίκτυο φοιτητών (WiFi): Υπάρχει πλήρης κάλυψη στους χώρους του Τμήματος για ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (lists.iee.ihu.gr). Το Τμήμα, μέσω κατάλληλου διακομιστή, προσφέρει λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξυπηρετούν τις ανάγκες επικοινωνίας του προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων. Έτσι υπάρχει εύκολη και άμεση ενημέρωση των μελών του Τμήματος.
- Υπηρεσία SSH. Το Τμήμα παρέχει πρόσβαση στους φοιτητές μέσω ασφαλούς σύνδεσης (ssh) σε κεντρικό linux server, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες μαθημάτων, σαν αποθηκευτικό χώρο ή για να δημιουργήσουν τις προσωπικές ιστοσελίδες τους.
- Τείχος Προστασίας: Το δίκτυο του Τμήματος καθώς και όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προστατεύονται από Τείχος Προστασίας (firewall) το οποίο προστατεύει όλους τους διασυνδεδεμένους υπολογιστές από κακόβουλη πρόσβαση. Επιπλέον, μέσω ειδικών ρυθμίσεων στους εσωτερικού κόμβους (cisco routers) προστατεύεται το κτήριο Π και από εσωτερική κακόβουλη ενέργεια.
- DHCP: Παρέχεται η υπηρεσία DHCP. Έτσι αν κάποιος συνδέσει έναν υπολογιστή σε πρίζα δικτύου, δεν χρειάζεται να κάνει καμιά άλλη ρύθμιση. Όλες οι δικτυακές ρυθμίσεις γίνονται αυτόματα.
- Cisco Networking Academy: Με συνεργασία με την Cisco οι φοιτητές του Τμήματος, αφού παρακολουθήσουν τα κατάλληλα μαθήματα, μπορούν να πιστοποιηθούν από τη Cisco.
- Διακομιστές Βάσεων Δεδομένων MySQL, PostgreeSQL και Oracle για όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος.
- Δωρεάν λογισμικό Microsoft και την Oracle για εκπαιδευτική χρήση
- Διακομιστής εικονικών μηχανών (XenServer - Open Source Server Virtualization): Το Τμήμα έχει δυο κεντρικούς υπολογιστές στους οποίους δημιουργούνται εικονικές μηχανές. Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος εκτελούνται σε εικονικές μηχανές. Αυτό κάνει εύκολη την φορητότητά τους καθώς επίσης και την αναβάθμιση. Επιπλέον, εικονικές μηχανές χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες μαθημάτων (π.χ. διακομιστές βάσεων δεδομένων) καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς (διεκπεραίωση πειραμάτων).
- Διαδικτυακοί ιστότοποι: στο Τμήμα, εκτός από τον κεντρικό ιστότοπο και τους ιστότοπους των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, λειτουργεί μια πληθώρα ιστότοπων που συντηρούνται από το προσωπικό ή/και τους φοιτητές του Τμήματος.
- Διαδικτυακές υπηρεσίες υποβοήθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εξέτασης, διαδικτυακά περιβάλλοντα κατάθεσης ασκήσεων και εργασιών (https://submit.iee.ihu.gr) κ.α.)
- Διαδικτυακές υπηρεσίες υποβοήθησης δηλώσεων μαθημάτων και εργαστηρίων.
- Υπηρεσία ακαδημαϊκού συμβούλου (https://advisor.iee.ihu.gr) μέσω της οποίας οι φοιτητές ενημερώνονται για τα στοιχεία του ακαδημαϊκού συμβούλου και τα μέλη του Τμήματος ενημερώνονται για τα στοιχεία των φοιτητών και φοιτητριών που τους έχουν ανατεθεί.
- Υπηρεσία ειδικών κατηγοριών φοιτητών (https://www.iee.ihu.gr/specialcategories) μέσω της οποίας τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος επιβεβαιώνουν αν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια ανήκει σε ειδική κατηγορία και δικαιούται ειδικού τύπου εξέταση (π.χ. προφορική εξέταση λόγω δυσλεξίας).

- Υπηρεσίες ημερολογίου εξεταστικής: Όταν ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ημερολόγιο εξεταστικής, επιλέγοντας τα μαθήματα που θα εξεταστούν. Στην συνέχεια αυτό το πρόγραμμα μπορούν να το ενσωματώσουν σε άλλες υπηρεσίες (όπως το google calendar). Μάλιστα, στις ελάχιστες περιπτώσεις που είναι αναγκαία κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα, τα προσωπικά ημερολόγια των φοιτητών ενημερώνονται αυτόματα. Η ίδια υπηρεσία λειτουργεί και για τους διδάσκοντες/επιτηρητές.
- Υπηρεσία ηλεκτρονικού αιθουσιολογίου: Το πρόγραμμα όλων των αιθουσών του Τμήματος είναι οργανωμένο ηλεκτρονικά και προσβάσιμο μέσω διαδικτύου σε διαπιστευμένους χρήστες. Ως εκ τούτου ένας διδάσκοντας μπορεί να δεσμεύσει μια αίθουσα για κάποια έκτακτη εκπαιδευτική ανάγκη διαδικτυακά και αυτοματοποιημένα, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος διένεξης. Μάλιστα, το ηλεκτρονικό αιθουσιολόγιο επεκτάθηκε και για τις Ψηφιακές αίθουσες Zoom. Έτσι, ο κάθε διδάσκοντας μπορεί να δεσμεύσει μια ψηφιακή αίθουσα χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη ενός συντονιστή. Επιπλέον, αναπτύχθηκε διαδικτυακή εφαρμογή (https://rooms.iee.ihu.gr) η οποία παρέχει πρόσβαση στις εικονικές αίθουσες Zoom μόνο σε διαπιστευμένους χρήστες. Έτσι δεν χρειάζεται να διατηρούν οι διδάσκοντες και φοιτητές τους κωδικούς για τις εικονικές αίθουσες.
- IEEPubs: Εφαρμογή για την συλλογή, οργάνωση και διανομή του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος (https://omea.iee.ihu.gr/ieepubs). Η εφαρμογή επιτρέπει την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν σε ερευνητικό έργο από άλλες εφαρμογές και την παρουσίαση τους σε άλλους ιστοτόπους. Για παράδειγμα, οι προσωπικές ιστοσελίδες μελών του Τμήματος ή ιστοσελίδες των εργαστηρίων μπορούν να ανακτούν συγκεκριμένα δεδομένα από την εν λόγω υπηρεσία και τα παρουσιάζουν.